ARCHITETTURA DEL MODELLO ISO OSI

IL MODELLO OSI (OPEN SYSTEMS INTERCONNECTION) È UN MODELLO CONCETTUALE CHE DEFINISCE COME LE RETI INVIANO I DATI DAL MITENTE AL DESTINATARIO. IL MODELLO OSI È UTILIZZATO PER DESCRIVERE OGNI COMPONENTE NELL'AMBITO DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI COSÌ DA PERMETERE LA DEFINIZIONE DI REGOLE E STANDARD RIGUARDO ALLE APPLICAZIONI E ALL'INFRASTRUTURA DI RETE. IL MODELLO OSI CONTIENE 7 LIVELLI DISPOSTI CONCETTUALMENTE DAL BASSO VERSO L'ALTO. I LIVELLI ISO OSI SONO:

- FISICO
- COLLEGAMENTO DATI
- RETE
- TRASPORTO
- SESSIONE
- PRESENTAZIONE
- APPLICAZIONE

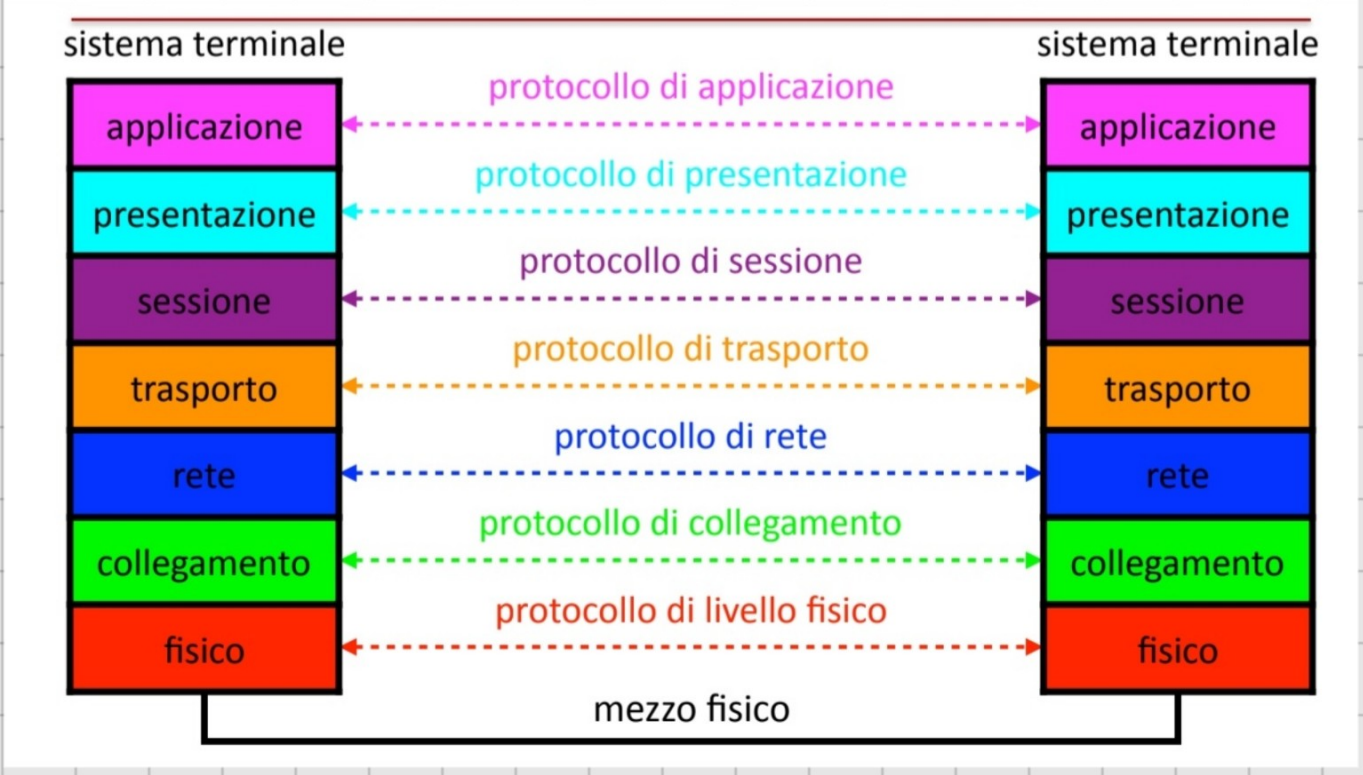
STORIA DEL MODELLO ISO OSI

Il **Modello ISO OSI** venne istituito nel 1984 per creare uno standard nel modo in cui le reti venivano progettate e i dispositivi costruiti. Senza il *Modello OSI*, non esisterebbe un metodo standard di progettare un'infrastruttura e i protocolli utilizzati per la comunicazione, perciò sarebbe più difficile per gli amministratori di rete installare nuovi dispositivi ed integrarli con reti esterne.

Grazie a questi standard, gli amministratori possono progettare la propria infrastruttura a proprio piacimento, ma i propri dispositivi saranno in grado di comunicare universalmente con qualsiasi altro dispositivo.

Quando venne stabilito il *modello ISO OSI*, i sette livelli furono definiti per rispettare principi standard:

- Ogni livello ha un livello di astrazione separato.
- Ogni livello compie una funzione definita.
- I livelli sono definiti per creare protocolli standardizzati a livello internazionale.
- I livelli facilitano la comunicazione attraverso l'infrastruttura e le applicazioni.
- Ogni livello corrisponde ad una specifica funzione nell'ambito della comunicazione di rete.



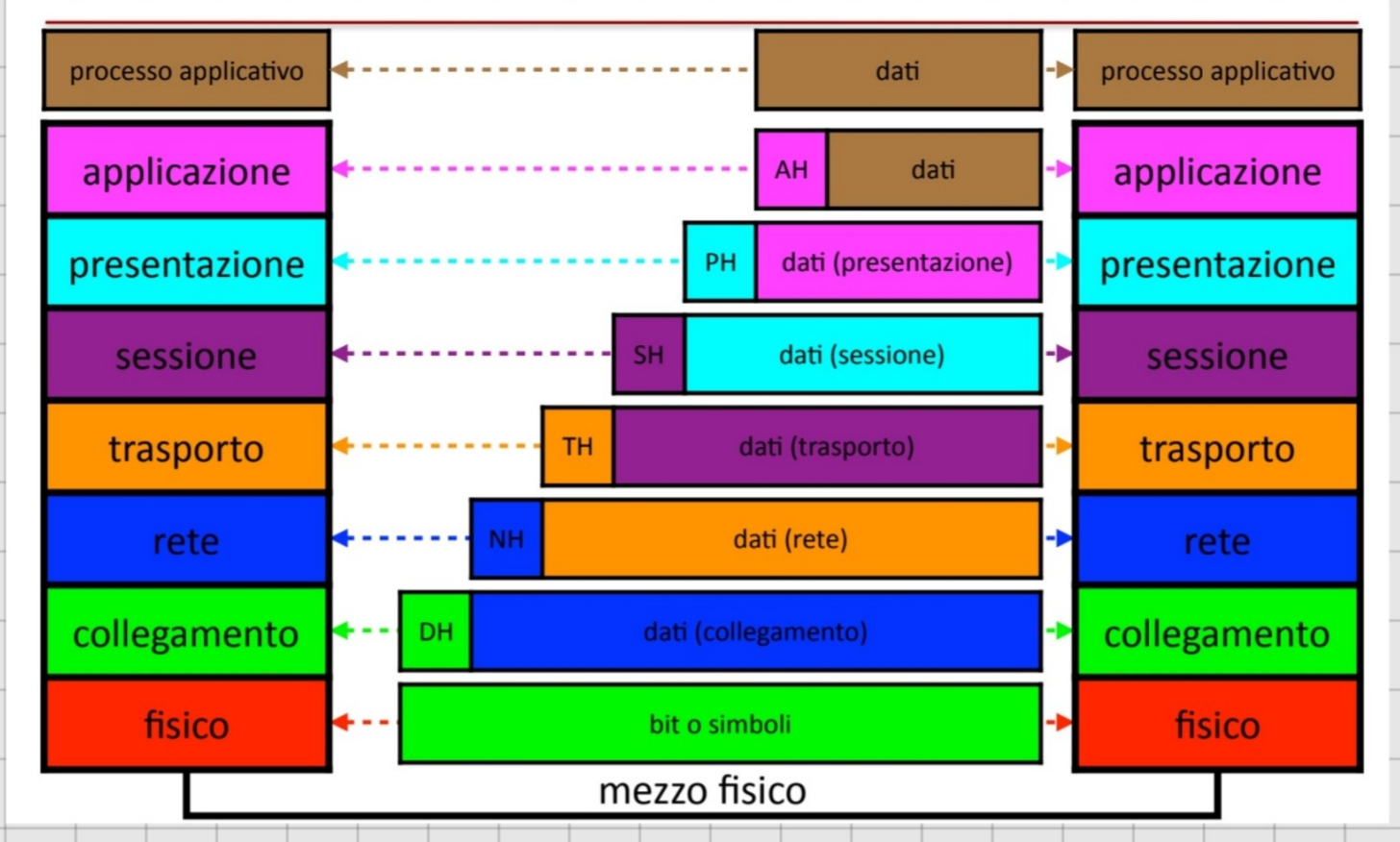
ARCHITETTURA CON RELAY

- UN RELAY O RELÈ IN ITALIANO, È UN

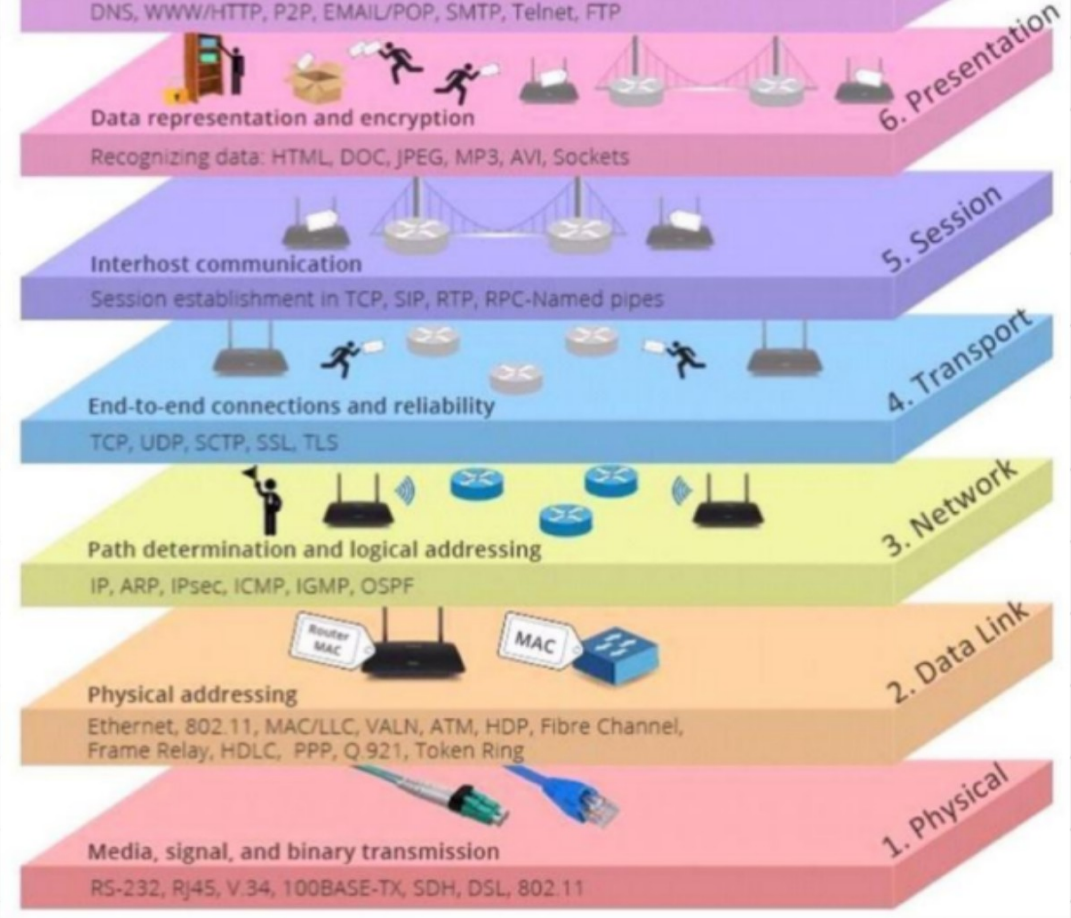
COMPONENTE ELETTRICO UTILIZZATO PER APRIRE O CHIUDERE UN CIRCUITO ELETTRICO. FUNZIONA COME UN INTERRUTTORE ELETTROMECCANICO CHE VIENE AZIONATO DA UN ELETTROMAGNETE. QUANDO UNA CORRENTE ELETTRICA PASSA ATTRAVERSO LA BOBINA DELL'ELETTROMAGNETE, GENERA UN CAMPO MAGNETICO CHE ATTIRA UN CONTATTO MOBILE VERSO UN CONTATTO FISSO, CHIUDENDO COSÌ IL CIRCUITO.

- Quando la corrente si interrompe, il campo magnetico scompare e il contatto mobile ritorna nella sua posizione originale, aprendo il circuito. I relay sono ampiamente utilizzati in molteplici applicazioni, come nei sistemi di automazione, nei dispositivi di protezione elettrica e nei circuiti di controllo, grazie alla loro capacità di controllare un circuito ad alta potenza con un segnale a bassa potenza

RELAZIONI TRA UNITÁ INFORMATIVE



OBIETTIVI DEI 7 LIVELLI



- FISICO: TRASMETTERE UN FLUSSO DI DATI NON STRUTTURATI ATTRAVERSO UN COLLEGAMENTO FISICO, OCCUPANDOSI DEL SEGNALE
- COLLEGAMENTO: PERMETTE IL TRASFERIMENTO AFFIDABILE DI DATI ATTRAVERSO IL LIVELLO FISICO
- RETE: RENDERE I LIVELLI SUPERIORI INDIPENDENTI DALLE TECNOLOGIE DI

TRASMISSIONE USATE PER LA CONNESSIONE E PRENDERSI CARICO DELLA CONSEGNA A DESTINAZIONE DEI PACCHETTI BEST FORT

- TRASPORTO: PERMETTE UN TRASFERIMENTO DI DATI TRASPARENTE ED AFFIDABILE
- SESSIONE: INSTAURARE, MANTENERE ED ABBATTERE CONNESSIONI TRA APPLICAZIONI COOPERANTI
- PRESENTAZIONE: TRASFORMARE I DATI FORNITI DALLE APPLICAZIONI IN UN FORMATO STANDARDIZZATO E OFFRIRE SERVIZI DI COMUNICAZIONE COMUNI
- APPLICAZIONE: FORNIRE UN INSIEME DI PROTOCOLLI CHE OPERANO A STRETTO CONTATTO CON LE APPLICAZIONI

LIVELLO 1: FISICO (PH)

CARATTERISTICHE	SPECIFICHE FUNZIONI
• Fornisce i mezzi meccanici, fisici, funzionali e procedurali per attivare, mantenere e disattivare le connessioni fisiche • Ha il compito di effettuare il trasferimento delle UI (bit/byte) scambiate dalle entità di livello di collegamento	• Specifica dei mezzi trasmissivi • Adattamento meccanico e connettori • Adattamento dei segnali elettrici (o ottici) • Trasmissione/ricezione • Conversioni digitale/analogico e viceversa • Codifica/decodifica

LIVELLO 2: COLLEGAMENTI (DL)

CARATTERISTICHE	SPECIFICHE FUNZIONI
• Fornisce i mezzi funzionali e procedurali per il trasferimento delle unità dati tra entità di livello rete e per fronteggiare malfunzionamenti del livello fisico	• Delimitazione delle UI • Rivelazione degli errori di trasmissione • Recupero degli errori di trasmissione • Controllo di flusso

LIVELLO 3: RETE (NETWORK)

CARATTERISTICHE	SPECIFICHE FUNZIONI
• Fornisce i mezzi per instaurare, mantenere e abbattere le connessioni di rete tra entità di livello trasporto • Fornisce i mezzi funzionali e procedurali per lo scambio di informazioni tra entità di livello di trasporto	• Indirizzamento dei terminali • Instradamento attraverso la rete • Controllo di flusso

LIVELLO 4: TRASPORTO

CARATTERISTICHE	SPECIFICHE FUNZIONI
• Colma le eventuali deficienze della qualità di servizio delle connessioni di livello rete • Ottimizza il servizio di livello rete • E' il livello più basso con significato *end-to-end*	• Multiplazione e suddivisione di connessioni • Frammentazione di messaggi in pacchetti • Controllo di flusso • Controllo di congestione

LIVELLO 5: SESSIONE

CARATTERISTICHE	SPECIFICHE FUNZIONI
• Organizza il colloquio tra le entità di presentazione • Struttura e sincronizza lo scambio di dati in modo da poterlo sospendere, riprendere e terminare ordinatamente • Maschera eventuali interruzioni del servizio trasporto	• Gestione del dialogo • Sincronizzazione

LIVELLO 6: PRESENTAZIONE

CARATTERISTICHE	SPECIFICHE FUNZIONI
• Risolve i problemi di compatibilità riguardo la rappresentazione dei dati da trasferire • Risolve i problemi relativi alla trasformazione della sintassi dei dati • Può fornire servizi di cifratura delle informazioni	• *Codec* • Crittografia • Compressione

LIVELLO 7: APPLICAZIONE

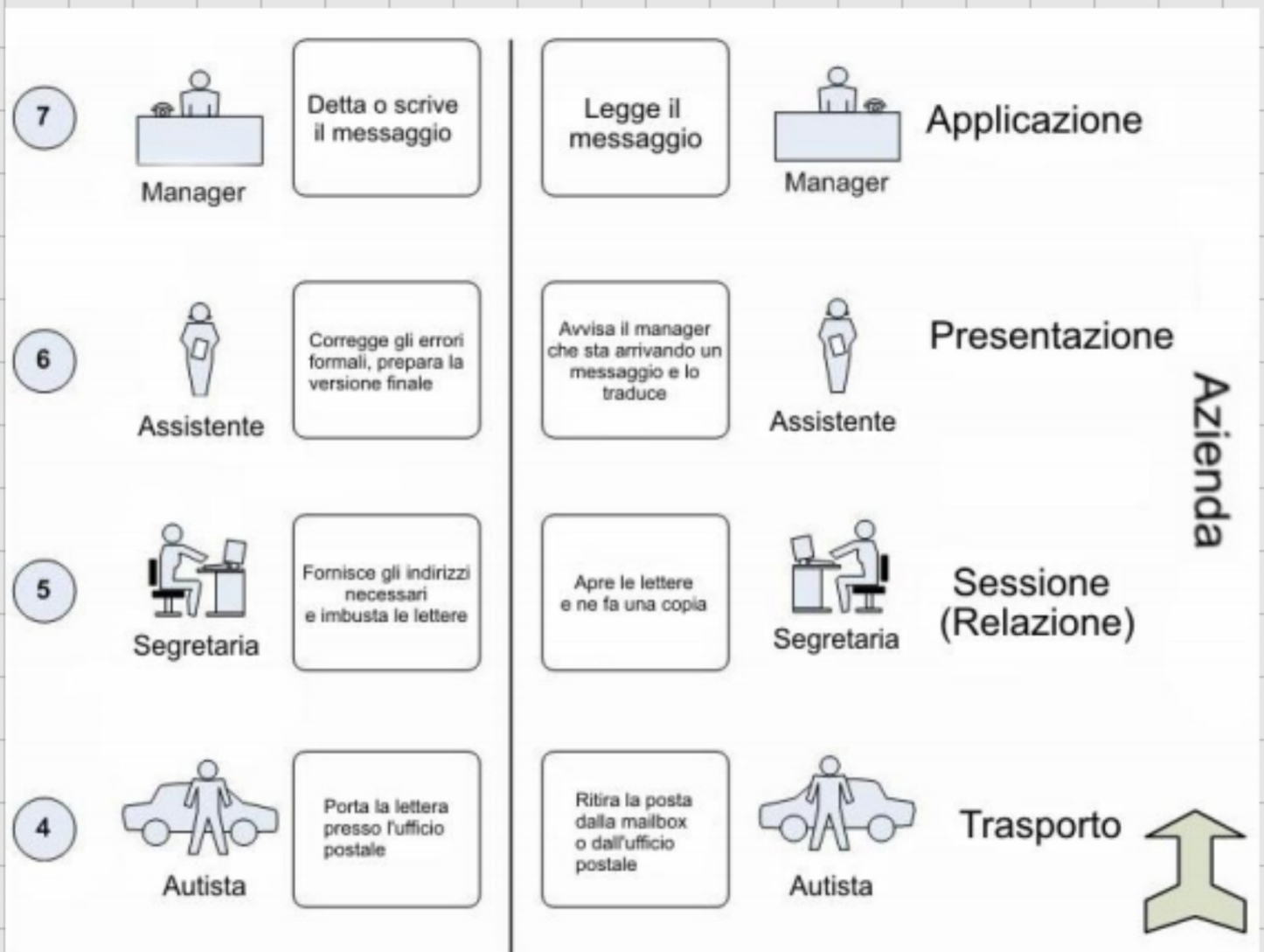
CARATTERISTICHE

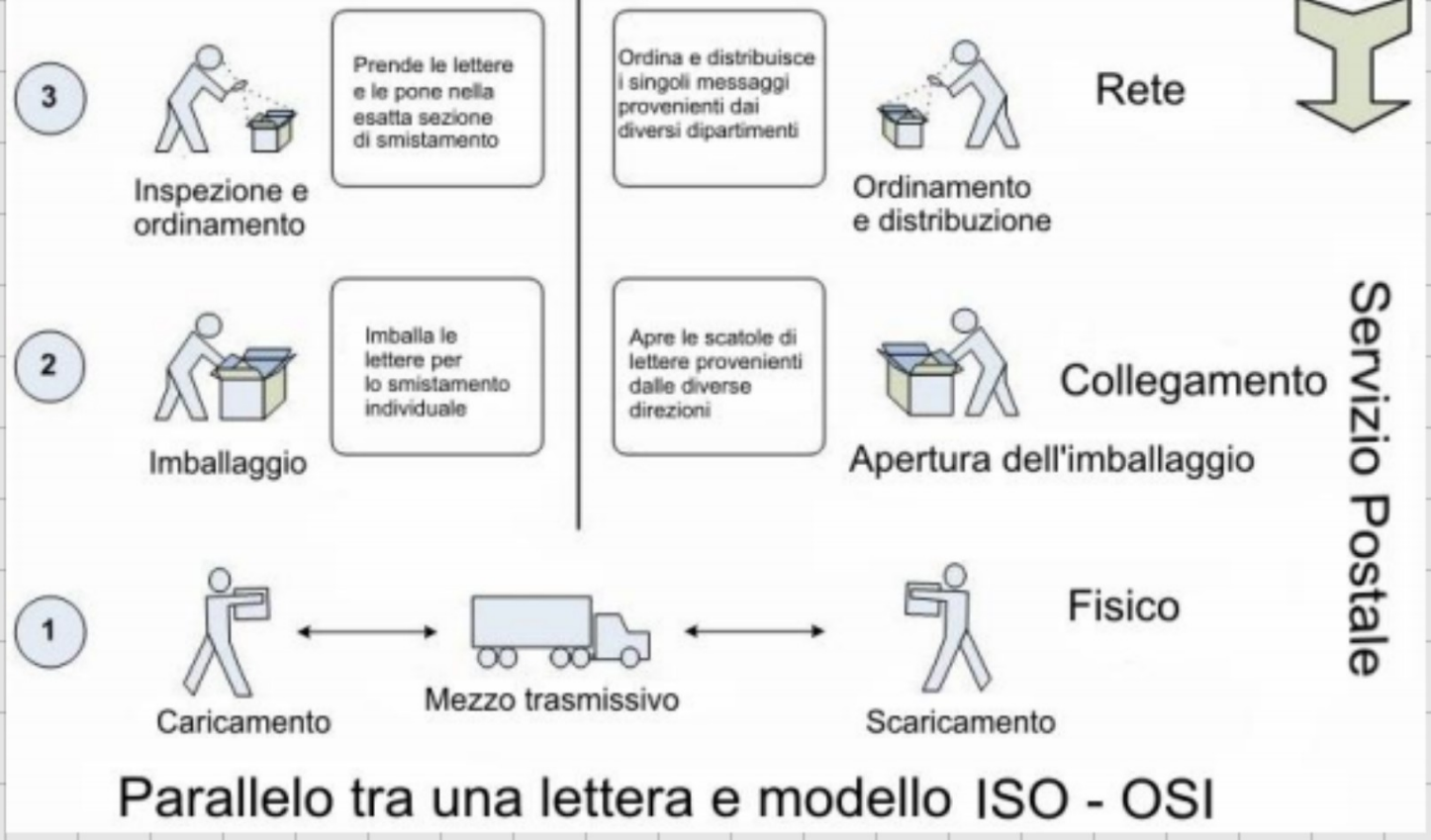
- Fornisce ai processi applicativi i mezzi per comunicare tra loro
- Esempi di servizi a livello applicativo
  - trasferimento di file
  - posta elettronica
  - terminale virtuale
  - audio/video *streaming*

SPECIFICHE FUNZIONI

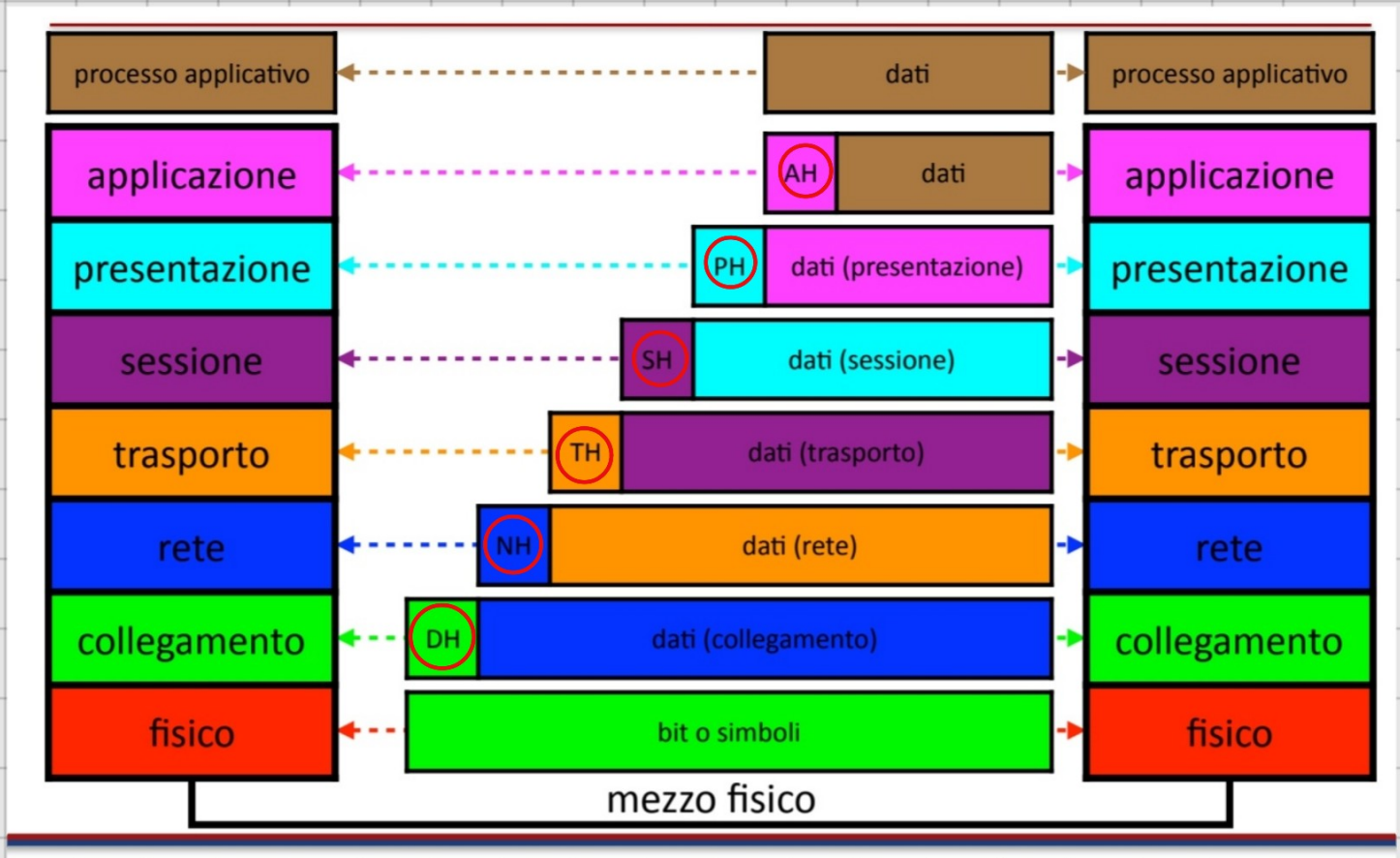
- Aggiunge eventuali funzioni che non sono fornite dai protocolli sottostanti e che sono necessarie per la comunicazione a livello applicativo

UN INTERESSANTE PARALLELO





Parallelo tra una lettera e modello ISO - OSI



GLI ACRONIMI CHE SONO CERCHIATI IN RED SI RIFERISCONO AI VARI LIVELLI DEL MODELLO OSI, CHE È UN FRAMEWORK

STANDARD PER LE FUNZIONI DI RETE:

- AL (APPLICATION LAYER) - STRATO APPLICAZIONE
- PL (PRESENTATION LAYER) - STRATO PRESENTAZIONE
- SL (SESSION LAYER) - STRATO SESSIONE
- TL (TRANSPORT LAYER) - STRATO TRASPORTO
- NL (NETWORK LAYER) - STRATO RETE
- DL (DATA LINK LAYER) - STRATO COLLEGAMENTO
- PH (PHYSICAL LAYER) - STRATO FISICO

STRATI DEL MODELLO INTERNET

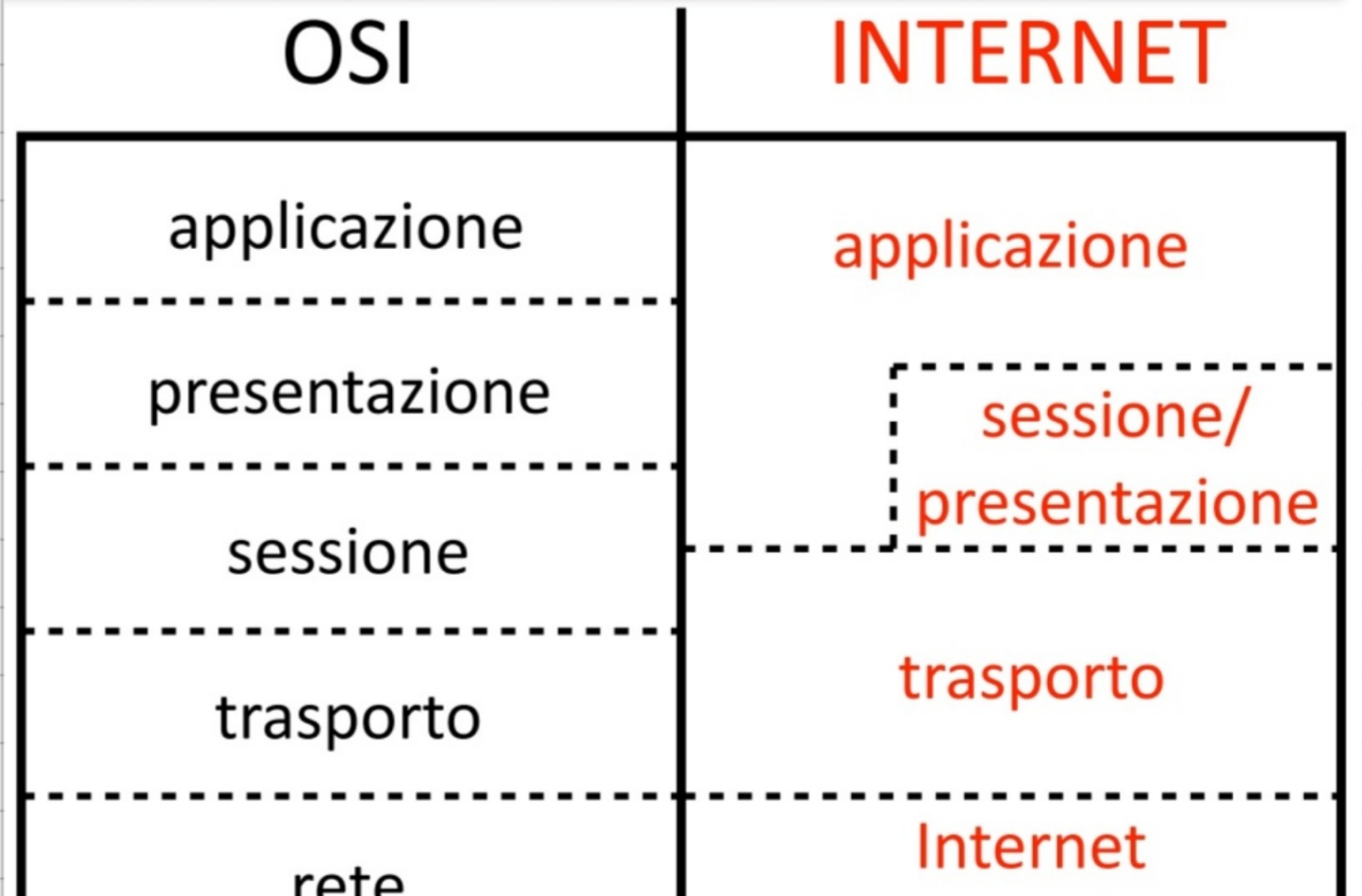
- 4 STRATI FUNZIONALI, IN ORDINE GERARCHICO DECRESCENTE
  * APPLICATIVO (APPLICATION LAYER)
  * TRASPORTO DA ESTREMO A ESTREMO A ESTREMO (HOST-TO-HOST TRANSPORT LAYER)

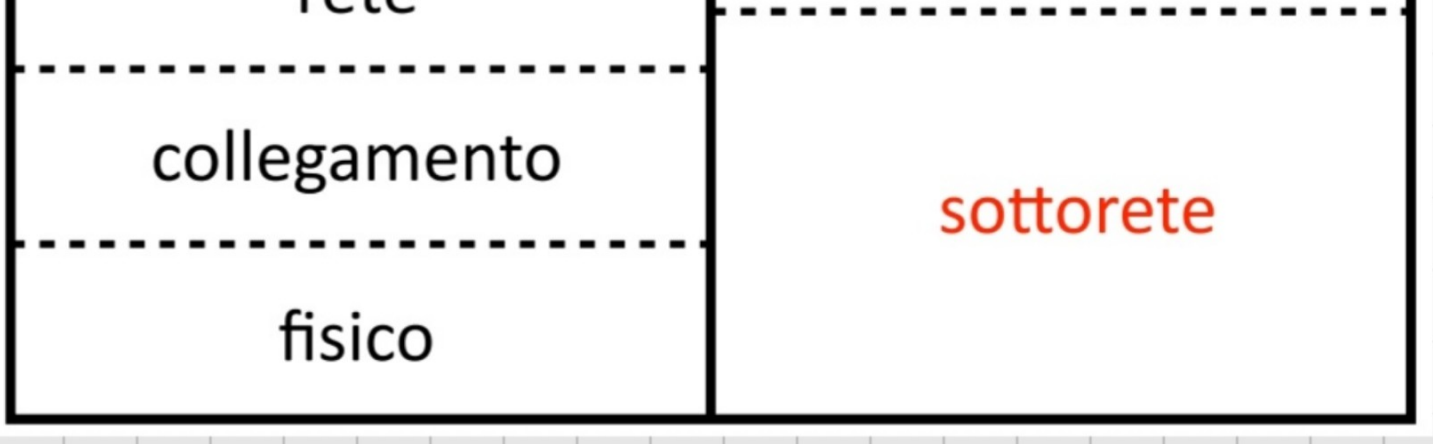
* INTERNET O IP (INTERNET LAYER)

* ACCESSO IN RETE O SOTTORETE (NETWORK ACCESS LAYER)

- SEBBENE NON VENGA SPESSO CONSIDERATO COME TALE, PUÓ ESSERE PRESENTE ANCHE UNO STRATO DI SESSIONE/PRESENTAZIONE

  * EVENTUALE SUPPORTO PER APPLICATIVI REAL-TIME O PER COMUNICAZIONI SICURE





FUNZIONALITÁ

- **STRATO DI ACCESSO IN RETE**
  - + INCLUDE LE FUNZIONI CHE NEL MODELLO OSI SONO COMPRESE NEGLI STRATI FISICO, DI COLLEGAMENTO ED IN QUELLO DI RETE BASSO
  - + IL SERVIZIO OFFERTO ALLO STRATO SUPERIORE PUÓ ESSERE CON O SENZA CONNESSIONE
- **STRATO INTERNET**
  - + CONSENTE L'INTERCONNESSIONE

DELLE VARIE SOTTORETI

COMPONENTI CON FONZIONALITÁ CHE NEL MODELLO OSI SONO COLLOCATE NELLO STRATO DI RETE

+ FORNISCE UN SERVIZIO DI STRATO SENZA CONNESSIONE
+ UTILIZZA IL PROTOCOLLO IP (INTERNET PROTOCOL)

- **STRATO DI TRASPORTO**
  + CORRISPONDE ALLO STRATO DI TRASPORTO ED A PARTE DI QUELLO DI SESSIONE NEL MODELLO OSI
  + DUE TIPI DI SERVIZIO: AFFIDABILE CON CONNESSIONE OPPURE PIÚ SEMPLICE SENZA CONNESSIONE
- **STRATO APPLICATIVO**

+ CORRISPONDE A PARTE DELLO STRATO DI SESSIONE, AGLI STRATI DI PRESENTAZIONE E DI APPLICAZIONE

+ RACCHIUDE TUTTI I PROTOCOLLI DI TIPO APPLICATIVO

CLASSIFICAZIONE

- IN BASE ALLE ENTITÁ COINVOLTE NELLA COMUNICAZIONE
  + END-TO-END E RELAYED (POSIZIONE)
  + UNICAST, MULTICAST E BROADCAST (NUMERO)
  + CLIENT-SERVER E PEER-TO-PEER (RUOLO)

- IN BASE ALLA MODALITÁ DI TRASFERIMENTO DELLE UI
  +

+ CON O SENZA CONNESSIONE

+ AFFIDABILI / REAL-TIME (QOS)

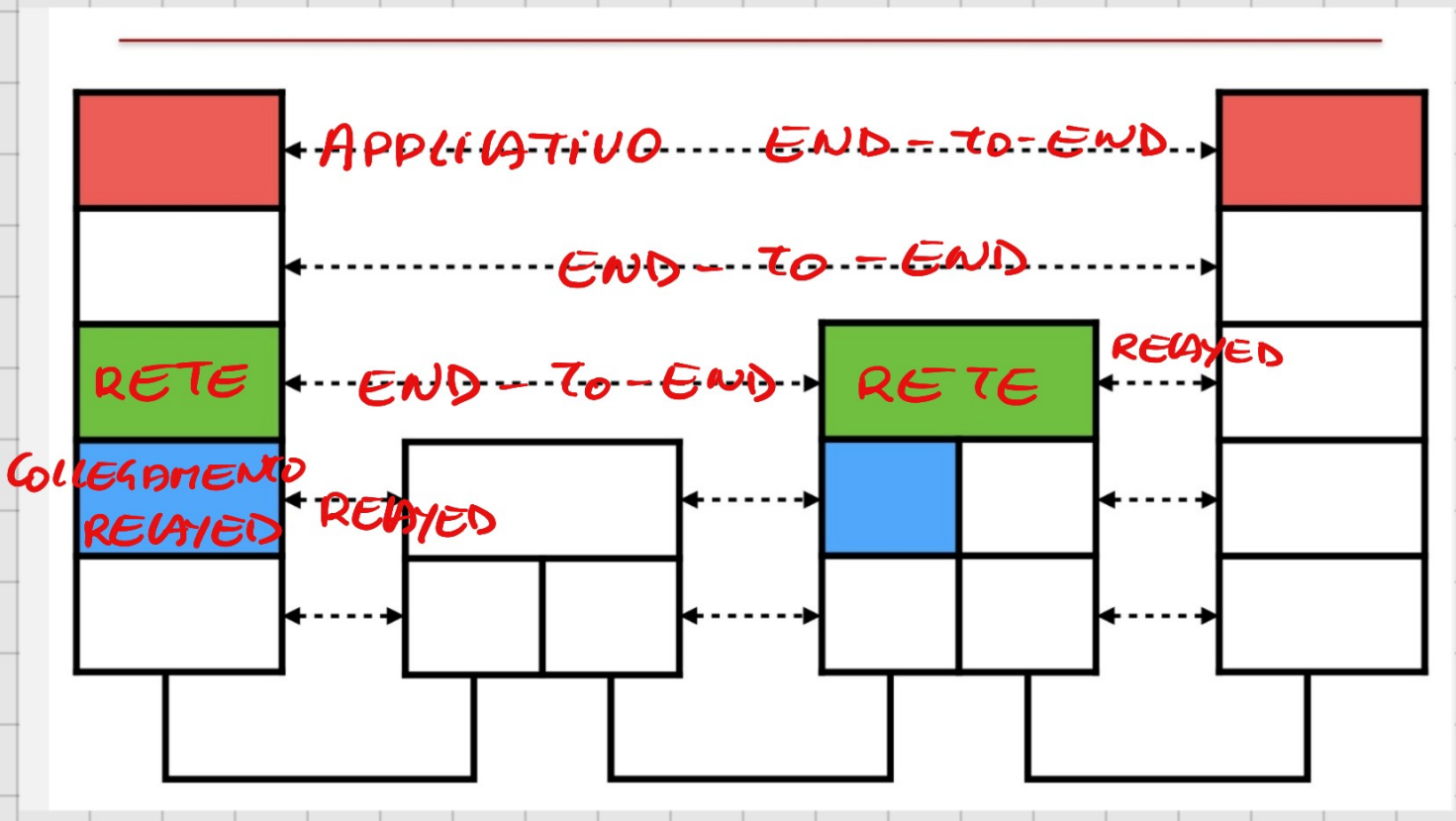
+ MESSAGE-ORIENTED E STEAM-ORIENTED

END-TO-END VS RELAYED (1)

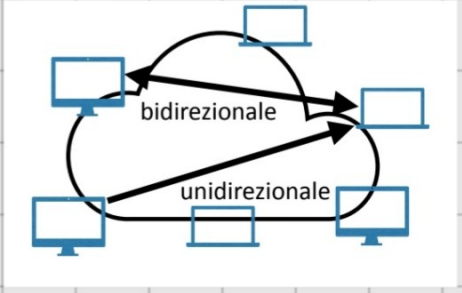
- COMUNICAZIONE DA ESTREMO A ESTREMO (END-TO-END)
  + DIRETTAMENTE TRA ENTITÁ SORGENTE E DESTINAZIONE
  + NON RICHIEDE L'INDIRIZZAMENTO DEL NODO MA SOLO DALL'UTENTE
- COMUNICAZIONE RILANCIATA COMMUTATA (RELAYED)
  + AVVIENE ATTRAVERSO IL RILANCIO DI UNO O PIÚ NODI INTERMEDI
- PER ESTENSIONE UN PROTOCOLLO DI

COMUNICAZIONE POTRÀ ESSERE DI TIPO END-TO-END O RELAYED

END-TO-END VS RELAYED (2)

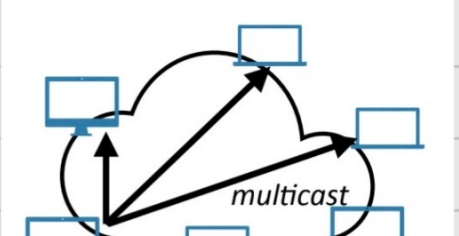


COMUNICAZIONI UNICAST / MULTICAST / BROADCAST



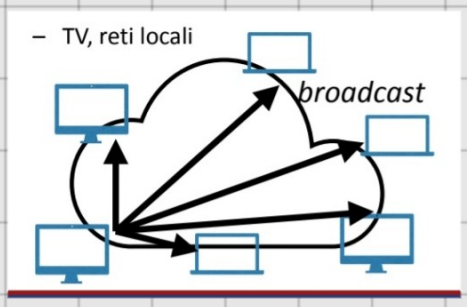
UNICAST: 1 SORGENTE, 1 DESTINAZIONE

TELEFONIA CLASSICA (FISSA)



MULTICAST: 1 SORGENTE, PIÙ DESTINAZIONI

SERVIZI DI CHIAMATA A 3



BROADCAST: 1 SORGENTE, A CHIUNQUE

FUNZIONAMENTO DI PROTOCOLLI

- ALCUNI PROTOCOLLI SUPPORTANO
  + SOLO LA MODALITÀ UNICAST
  + SIA UNICAST CHE BROADCAST
- BROADCAST E MULTICAST POSSONO ESSERE REALIZZATI
  + SFRUTTANDO EVENTUALI FUNZIONALITÀ DEL PROTOCOLLO SOTTOSTANTE

MODELLO CLIENT-SERVER

- COMUNICAZIONE TRA 2 ENTITÁ CON RUOLI BEN DISTINTI
  + CLIENT => DISPOSITIVO TERMINALE CHE OSPITA PRINCIPALMENTE APPLICAZIONI DI TIPO CLIENT
  + SERVER => DISPOSITIVO TERMINALE CHE OSPITA PRINCIPALMENTE APPLICAZIONI DI TIPO SERVER

① IL CLIENT INOLTRA LE RICHIESTE (DI SERVIZIO) AD UN SERVER

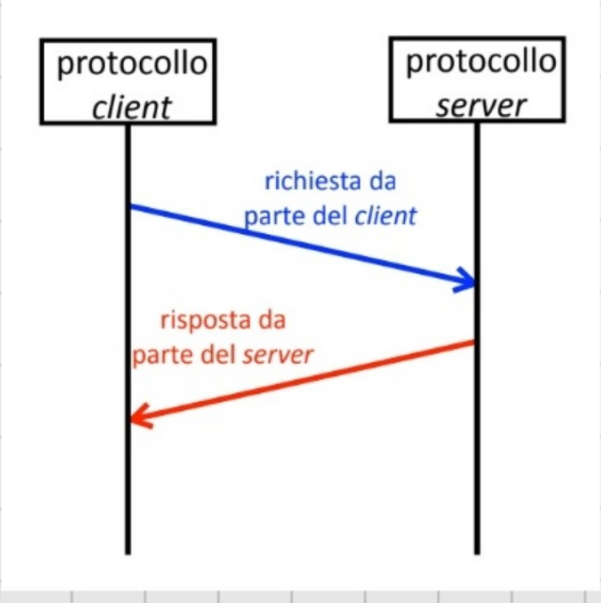
② IL SERVER ELABORA LA RICHIESTA E SE LA ACCETTA, RISPONDE AL CLIENT FORNENDO IL SERVIZIO RICHIESTO

③ COMUNICAZIONE DI TIPO ASIMMETRICA

④ ALCUNE APPLICAZIONI REALIZZANO SIA IL LATO CLIENT CHE IL LATO SERVER DI UNA COMUNICAZIONE.

se le applicazioni ospitate hanno anche un lato server, spesso questo lato viene inibito (per configurazione, utilizzo o protezione)

PROTOCOLLI CLIENT-SERVER



- UN PROTOCOLLO SI DEFINISCE CLIENT-SERVER QUANDO LA COMUNICAZIONE TRA LE PARTI COINVOLTE EVOLVE IN MODALITÁ CLIENT-SERVER
- ALCUNI PROTOCOLLI PREVEDONO CHE LE DUE PARTI SI POSSANO SCAMBIARE LA

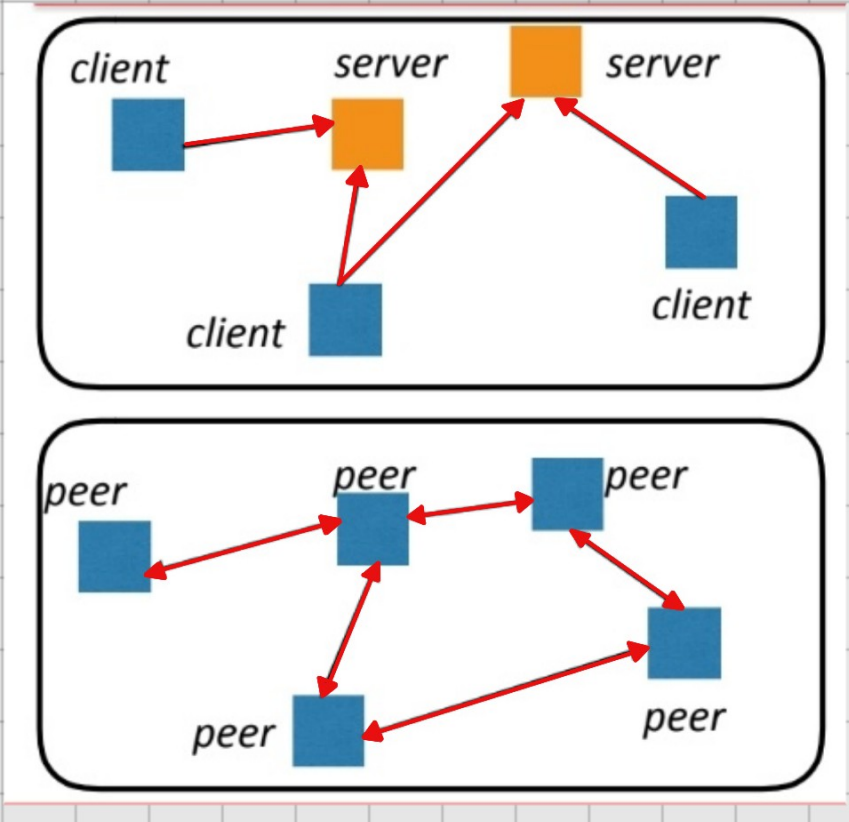
DUE PARTI SI POSSANO SCAMBIARE LA

FUNZIONE CLIENT O SERVER NELL'ARCO

DELLA STESSA COMUNICAZIONE

- IN ALCUNI CASI LA MODALITÁ CLIENT O SERVER CARATTERIZZA SOLO LA PRIMA PARTE DELLA COMUNICAZIONE ED IL RESTO DELLA COMUNICAZIONE EVOLVE IN MODO SIMMETRICO

MODELLO PEER-TO-PEER (P2P)



- NODI OMOGENEI, GENERICAMENTE

RIFERITI COME PEER

* NODI AGISCONO SIA COME CLIENT CHE COME SERVER
* NESSUNA DISTINZIONE TRA NODI INTERMEDI (RELAY) E NODI TERMINALI

CARATTERISTICHE DI UNA RETE P2P

- CARATTERISTICHE DELL'ARCHITETTURA DI RETE
  * DINAMICA (CONCETTI DI JOIN, LEAVE E CHURN)

Nel contesto delle reti peer-to-peer (P2P), i termini "join", "leave" e "churn" descrivono dinamiche fondamentali:

1. **Join**: Indica l'azione di un nodo che si unisce alla rete P2P. Questo processo coinvolge spesso la registrazione del nodo in una tabella distribuita (come una Distributed Hash Table - DHT) e l'inizio della partecipazione alle attività della rete.
2. **Leave**: Si riferisce all'azione di un nodo che lascia la rete P2P. Questo può avvenire in modo controllato, dove il nodo comunica la sua partenza e trasferisce le responsabilità ad altri nodi, o in modo improvviso, per esempio a causa di un guasto.
3. **Churn**: Descrive il fenomeno di continui cambiamenti

nella rete dovuti all'entrata (join) e all'uscita (leave) di nodi. Un alto tasso di churn può influenzare la stabilità e l'efficienza della rete, poiché la rete deve costantemente aggiornarsi per riflettere la presenza o l'assenza dei nodi

La gestione efficace del churn è cruciale per mantenere la resilienza e l'affidabilità delle reti P2P, specialmente quelle strutturate che si affidano a DHT per il routing e la localizzazione delle risorse

* AFFIDABILE (RIDONDANZA DELLE RISORSE DI COMUNICAZIONE E DEI SERVIZI FORNITI)
* SCALABILE ALL'AUMENTARE DEL NUMERO DI PEER

- PRINCIPALI VANTAGGI
  * AFFIDABILITÁ E RESISTENZA AI GUASTI (FAULT-TOLERANCE)
  * DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DELLE FUNZIONI E SERVIZI (SELF-ORGANIZATION)

La **fault-tolerance** e la **self-organization** sono due concetti chiave nelle reti peer-to-peer (P2P):

- **Fault-tolerance**: Si riferisce alla capacità di una rete di continuare a funzionare correttamente anche in presenza di guasti di alcuni nodi o connessioni. Nelle reti P2P, questa caratteristica è particolarmente importante perché i nodi possono entrare ed uscire dalla rete frequentemente e in modo imprevedibile. La fault-tolerance è ottenuta attraverso la ridondanza e la distribuzione delle risorse e delle funzionalità tra i nodi della rete
- **Self-organization**: Indica la capacità di una rete P2P di organizzarsi e riorganizzarsi autonomamente senza l'intervento di un'entità centrale. Questo comporta l'adattamento dinamico alla partecipazione dei nodi, la gestione delle risorse e il routing delle informazioni. La self-organization è fondamentale per scalabilità, resilienza e manutenzione della rete

Questi principi sono essenziali per garantire che le reti P2P siano robuste, efficienti e in grado di gestire le dinamiche di una rete distribuita

MODELLI DI TRASFERIMENTO DELLE UI

- SENZA CONNESSIONE (CONNECTION LESS, CL)

  * UN'UNICA FASE TEMPORALE

    (NO NEGOZIAZIONE, INDIPENDENZA

    ED AUTOCONSISTENZA DELLE UI)

* ACCORDO SOLO TRA N-UTENTE E (N-1)- FORNITORE

- CON CONNESSIONE (CONNECTION ORIENTED, CO)
  * TRE FASI TEMPORALI (ACCORDO TRA GLI ESTREMI DELLA CONNESSIONE E TRASFERIMENTO DELLE UI)
  * IL TRASFERIMENTO DELLE UI AVVIENE COME ATTRAVERSO UN "TUBO"
    - LE UI VENGONO INVIATE DALLA SORGENTE ED ESTRATTE IN MODO ORDINATO DAL DESTINATARIO
    - RELAZIONE LOGICA TRA I SEGMENTI

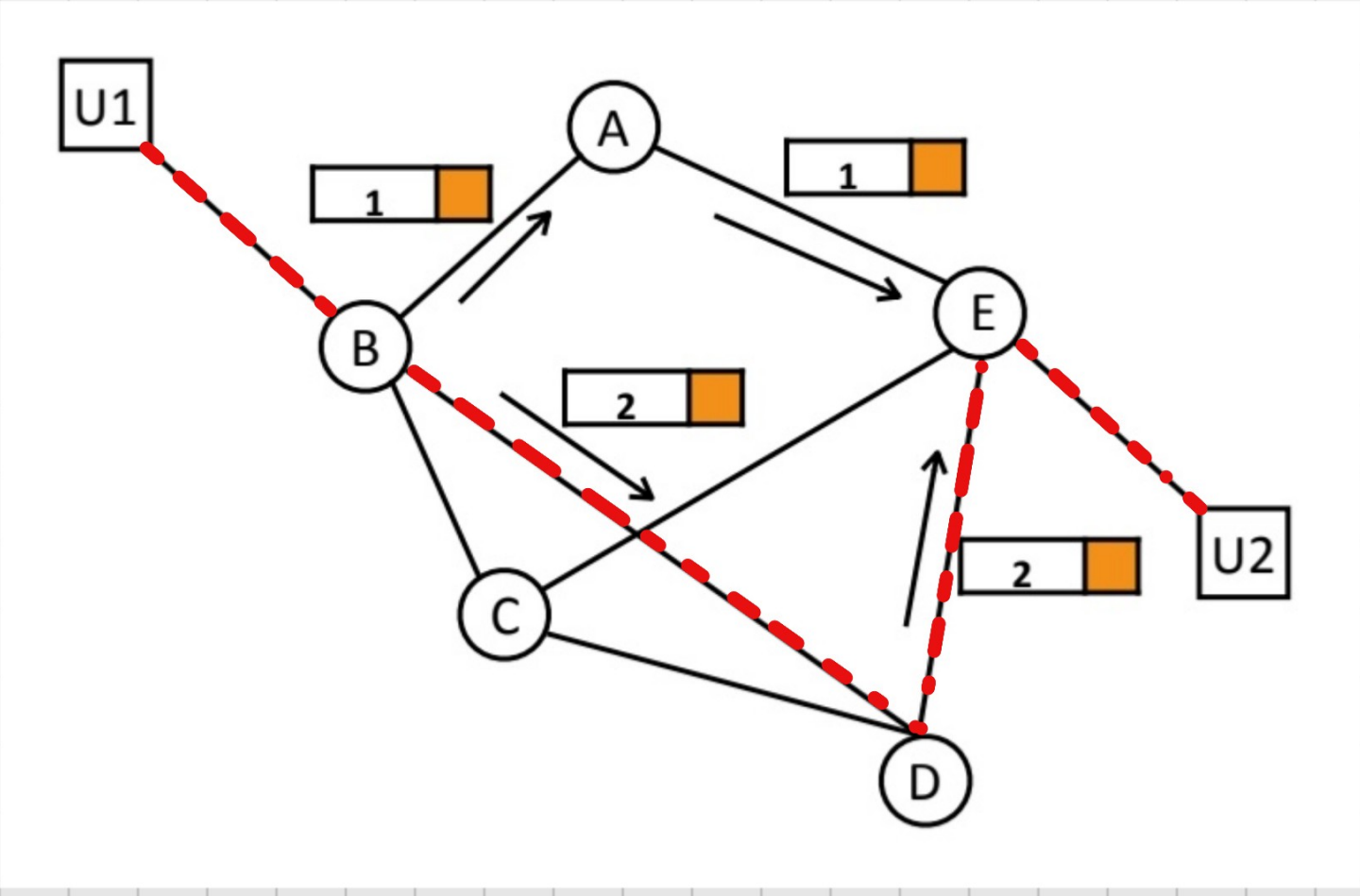
TRASFERIMENTO CL

- DETTO ANCHE A DATAGRAMMA (COSÍ SONO DETTE LE UI)

- IL TRASFERIMENTO DELLE UI AVVIENE SENZA ACCERTARE LA DISPONIBILITÁ DEL DESTINATARIO E/O DELLE RISORSE DI RETE
- NON ESISTONO LE FASI DI INSTAURAZIONE E DI ABBATIMENTO DI UNA CHIAMATA
- OGNI UI È GESTITA DALLA RETE INDIPENDENTEMENTE DALLA RETE, ANCHE SE FANNO PARTE DELLA STESSA COMUNICAZIONE
- SE SONO PRESENTI NODI DI COMMUTAZIONE, QUESTI OPERANO LA FUNZIONE DI INSTRADAMENTO SOLO SULLA BASE DELLE SINGOLE UI

- È POSSIBILE CHE I PACCHETTI VENGANO CONSEGNATI FUORI SEQUENZA

TRASFERIMENTO CL: ESEMPIO



TRASFERIMENTO CO

1. FASE DI INSTAURAZIONE DELLA CONNESSIONE

   * CONTROLLO DI ACCETTAZIONE DI CHIAMATA ED EVENTUALE ASSEGNAZIONE LOGICA DELLE

RISORSE NECESSARIE

* ASSEGNAZIONE DI OPPORTUNI IDENTIFICATORI DELLA CHIAMATA UTILIZZATI DA TUTTE LE UI APPARTENENTI ALLA STESSA CONNESSIONE

* NEL CASO DI ATTRAVERSAMENTO DI PIÚ NODI, VIENE DETERMINATO IL CAMMINO CHE I PACCHETTI SEGUIRANNO IN RETE

2. FASE DI TRASFERIMENTO INFORMATIVO

* LE UI VENGONO TRATTATE DAI TERMINALI E, EVENTUALMENTE, DAI NODI DI RETE SULLA BASE DELLA APPARTENENZA DELLE STESSE UI AD UNA SPECIFICA

CONNESSIONE (PRECEDENTEMENTE INSTAURATA)

1. a tal fine vengono considerati degli identificatori logici associati alle singole UI
2. tali identificatori vengono a volte chiamati numero di canale logico o identificatore di circuito virtuale (Virtual Connection Identifier, VCI)

3. FASE DI ABBATTIMENTO DECCA

CONNESSIONE

* VENGONO RILASCIATE LE RISORSE PRECEDENTEMENTE ALLOCATE

DIAGRAMMA TEMPORALE (1)

FASE DI INSTAURAZIONE | FASE DI TRASFERIMENTO DELL'INFORMAZIONE | FASE DI ABBATTIMENTO

DIAGRAMMA TEMPORALE (2)

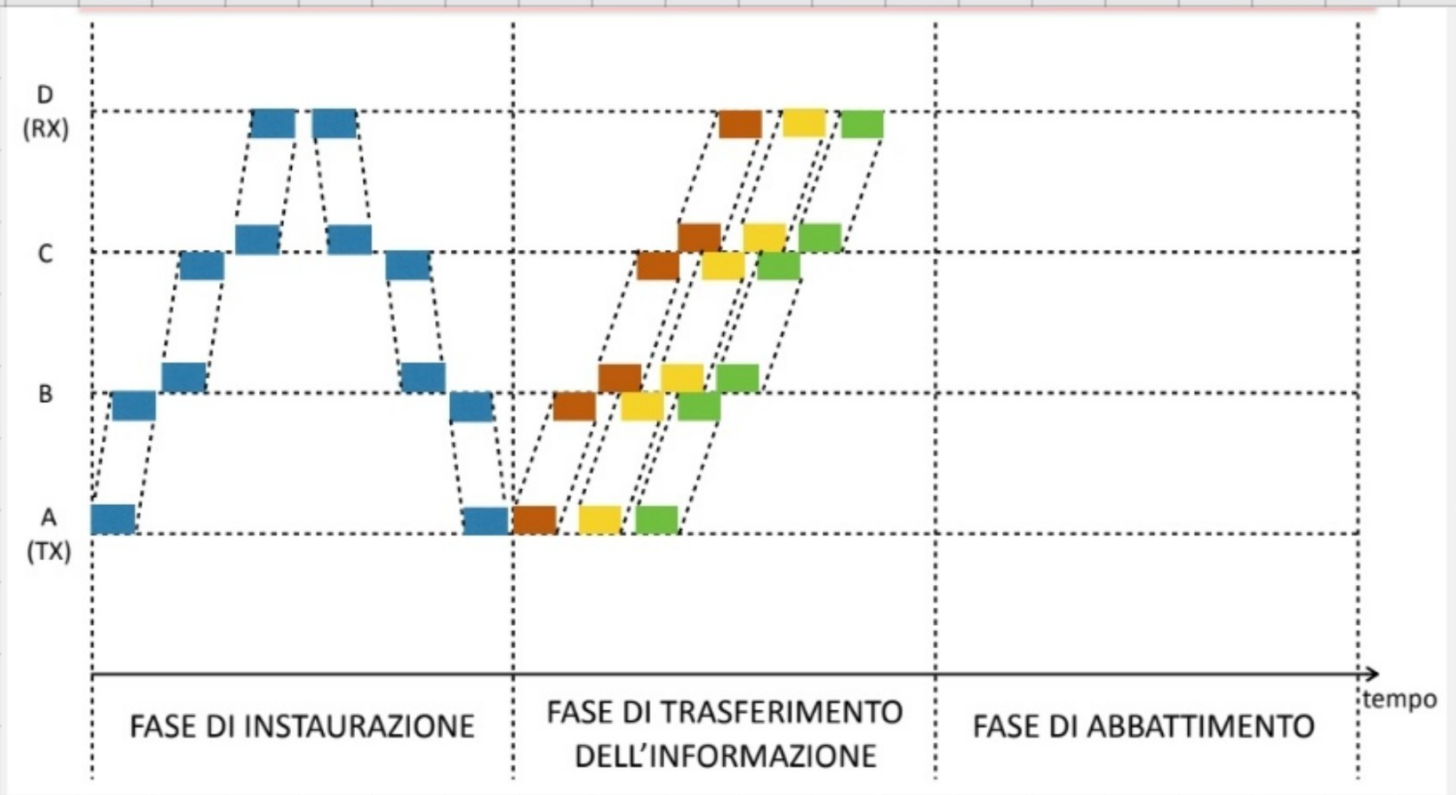
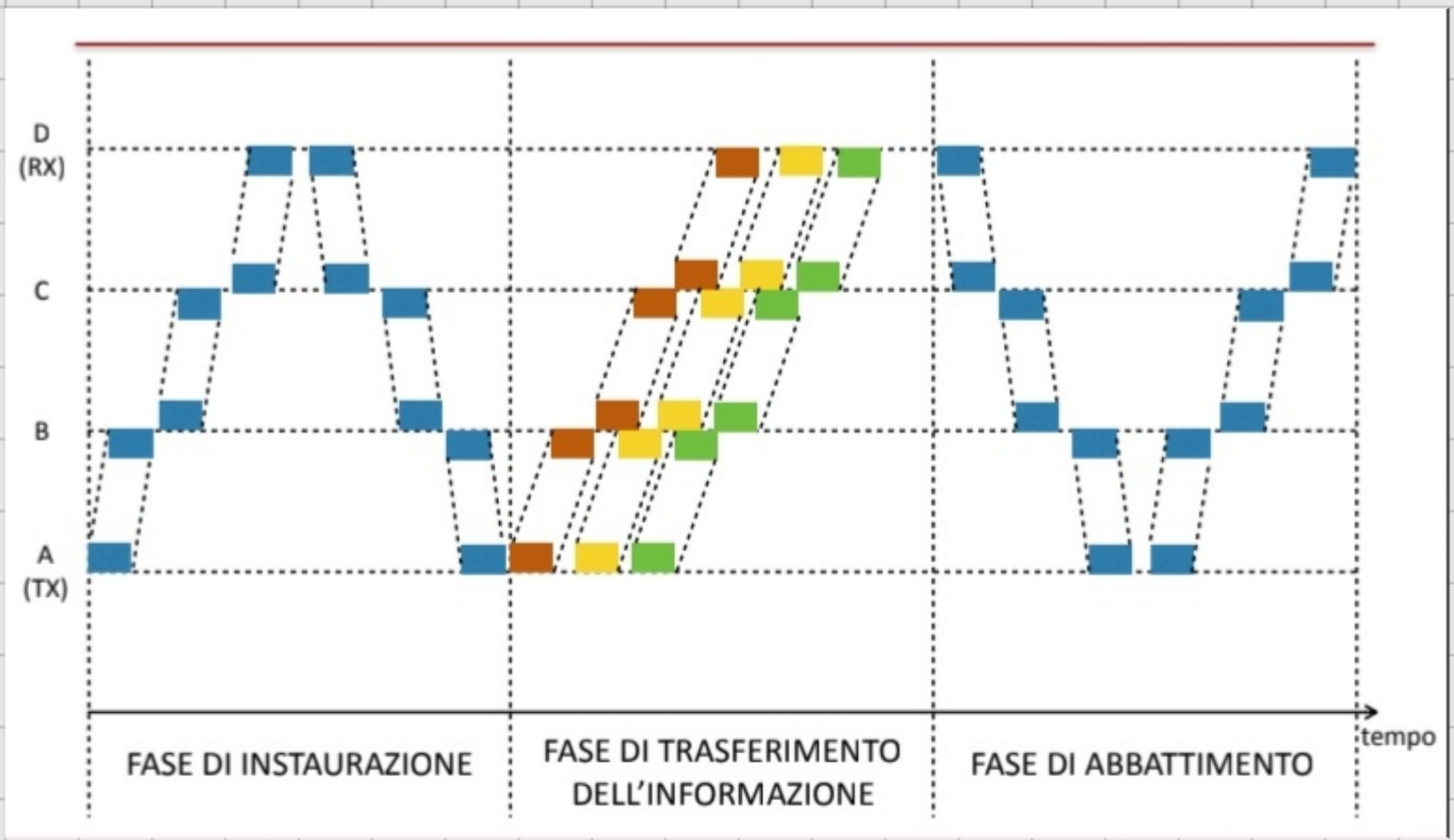
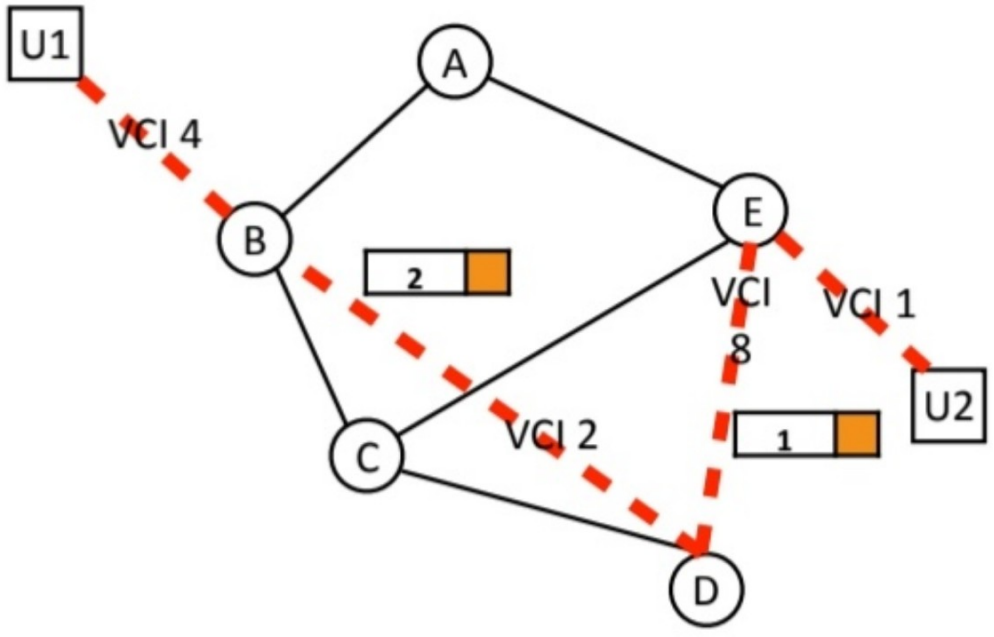


DIAGRAMMA TEMPORALE (3)



TRASFERIMENTO CO: ESEMPIO



NODO B	
VCI in	VCI out
4	2

NODO D	
VCI in	VCI out
2	8

NODO E	
VCI in	VCI out
8	1

MODELLI BASATI SULLA QOS (1)

- Una comunicazione si dice affidabile se garantisce l'integrità informativa dei dati trasferiti

– singole UI
– ordinamento delle UI

- Caratterizzazione del protocollo

– servizio affidabile= protocollo affidabile (TCP, HTTP, SMTP)
– servizio non affidabile= protocollo inaffidabile (Ethernet, IP, UDP)

MODELLI BASATI SULLA QOS (2)

- Una comunicazione si dice real-time se garantisce la trasparenza temporale dei dati trasferiti

- Mantenimento/ricostruzione in ricezione della stessa cadenza temporale delle UI inviate

–equalizzazione in caso di basso jitter(variabilità) dei ritardi end to-end

- Basso ritardo end-to-end

– richiede specifiche caratteristiche di trasferimento nella rete
– ci sono protocolli più o meno adatti a comunicazioni real-time

MESSAGE VS STREAM ORIENTED

- Message oriented (orientata al messaggio)

– vengono inviati e ricevuti specifici blocchi di dati
– in ricezione viene garantita l'appartenenza dei dati ad uno specifico blocco(messaggio)

- Stream oriented (orientata al flusso)

–i dati dello strato superiore vengono gestiti come un flusso continuo (non necessariamente temporalmente)di bit o byte
– in ricezione viene garantita la medesima sequenza deidati e riconsegnati allo strato superiore in ordine
– i dati vengono consegnati allo strato superiore come un unico flusso
– richiede l'instaurazione di una comunicazione di tipo CO(non è vero il viceversa)

DOMANDE RIASSUNTIVE

- Quali sono le relazioni tra l’architettura nel modello OSI e quella nel modello Internet?
- Quale livello è il più basso con significato end-to-end?
- In quale modalità di trasferimento vengono utilizzati i VCI?
- Perché un trasferimento CL non è adatto per una comunicazione stream-oriented?